라디오파의 전파 — 해설

> 이 실험 문제의 공식 해설은 공개되지 않았다. 이 해설은 *HaslaLab*이 다른 해의 *EuPhO* 실험 해설과 같은 형식(과제마다 장치, 아이디어, 예시 데이터 표, 그래프, 분석)으로 작성한 것이다. 예시 데이터는 20 °C 수돗물에서 868 MHz(문제에 주어진 범위 200 MHz–5 GHz 안의 주파수) 송신기로 얻은 측정값이다. 주파수가 다르면 수치는 달라지지만 방법은 같다. 수신기는 *dBm*을 정수로 보여 준다.

일반적인 주의

수신기는 15초 동안 평균을 내므로, 무엇이든 움직인 뒤에는 각 점마다 적어도 한 번의 측정 주기를 온전히 기다려야 한다. 손, 몸, 전선은 측정값을 바꾸므로(전파는 방 안의 모든 것에서 반사된다) 한 계열을 재는 동안에는 같은 자세와 장치까지의 같은 거리를 유지하고, 한 계열은 한 번에 잰다. dB 측정값은 $P = 1\,\mathrm{mW}\cdot 10^{P_{\mathrm{dBm}}/10}$로 일률로 바뀐다. 전기장 진폭이 $\mathrm{e}^{-\gamma z}$로 감쇠하면 일률은 $P \propto \mathrm{e}^{-2\gamma z}$이고, 이는 dB로 기울기 $-\frac{20}{\ln 10}\gamma = -8.686\,\gamma$인 직선이다.

과제 1. 수신기의 감도. (1점)

송신기를 알루미늄 포일로 여러 겹 완전히 감싼다(또는 가능한 한 멀리, 복도로 가져간다). 그러면 수신기는 자신의 잡음만 보여 준다. 연속한 측정값 12개는

−99, −105, −98, −102, −98, −101, −103, −102, −103, −102, −100, −102 dBm

이며 $-101\,\mathrm{dBm}$ 근처에 흩어져 있다. 측정할 수 있는 가장 낮은 일률은 이 잡음 바닥의 크기이다.

$$P_{\min} \approx -100\,\mathrm{dBm} = 10^{-10}\,\mathrm{mW}.$$

10^{-11}에서 $10^{-9}\,\mathrm{mW}$ 사이의 값이면 크기의 차수가 맞다.

과제 2. 물에서의 파장. (6점)

장치. 문제의 그림 2와 같다. 송신기는 알루미늄 포일을 깐 받침에 넣어 상자 E의 바닥에 눕히고, 상자는 폼 G 위에 놓는다. 포일로 상자와 받침 사이의 틈을 모두 막아, 전파가 물을 지나 위로만 나가게 한다. 수신기 B는 상자 위의 한 자리에 고정한다. 컵 K로 물을 한 번에 100 mL씩 붓는다.

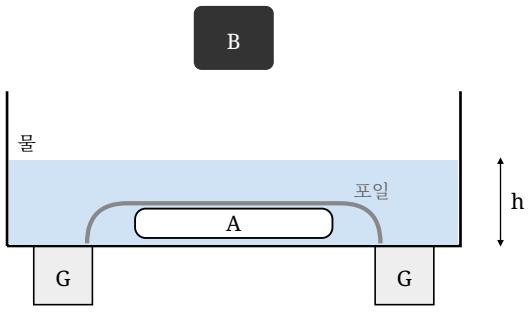


그림 S1. 과제 2의 장치(옆에서 본 모습).

아이디어. 전파는 깊이 h인 물층을 지나며 물의 표면에서 일부 반사되고($n \approx 9$이면 진폭 반사율 $r = \frac{n-1}{n+1} \approx 0.8$), 아래의 포일에서 다시 반사된다. 물층은 파브리–페로 공진기가 되어, 왕복 거리 $2h$에 물속 파장이 정수 개 들어갈 때 투과 일률이 가장 크다. 따라서 $P(h)$의 이웃한 극대(그리고 극소) 사이는

$$\Delta h = \lambda_{\mathrm{w}}/2$$

만큼 떨어져 있다. 깊이는 부피로 구한다. 상자 안쪽 바닥은 $29.6\,\mathrm{cm} \times 17.8\,\mathrm{cm}$, $S = 526.9\,\mathrm{cm}^2$이므로 $h = V/S$이고, 100 mL마다 물이 1.90 mm씩 올라간다(마지막에 자로 확인: 3.2 L에서 $h = 60.5\,\mathrm{mm}$).

표 S1. 물의 깊이에 따른 수신 일률.

V (mL)	h (mm)	P (dBm)	V (mL)	h (mm)	P (dBm)
0	0.0	−47	1700	32.3	−42
100	1.9	−47	1800	34.2	−46
200	3.8	−45	1900	36.1	−47
300	5.7	−43	2000	38.0	−48
400	7.6	−38	2100	39.9	−48
500	9.5	−30	2200	41.8	−47
600	11.4	−38	2300	43.7	−45
700	13.3	−42	2400	45.6	−42
800	15.2	−45	2500	47.4	−37
900	17.1	−47	2600	49.3	−38
1000	19.0	−47	2700	51.2	−42
1100	20.9	−47	2800	53.1	−46
1200	22.8	−46	2900	55.0	−48
1300	24.7	−44	3000	56.9	−48
1400	26.6	−40	3100	58.8	−48
1500	28.5	−34	3200	60.7	−47
1600	30.4	−38			

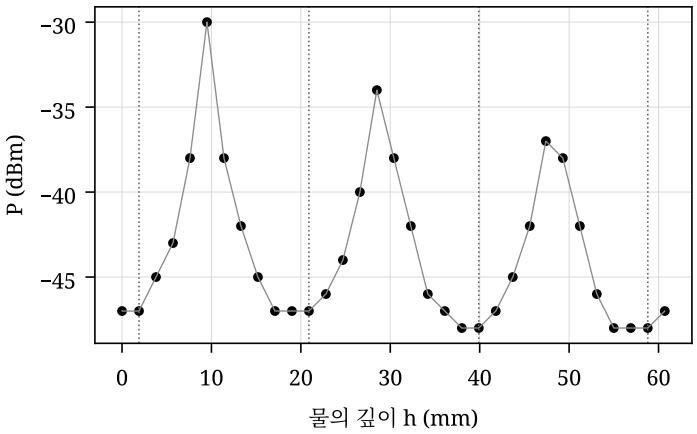


그림 S2. $P(h)$. 점선은 극소의 위치이다.

분석. 극소는 $h = 1.9, 20.9, 39.9, 58.8\,\mathrm{mm}$, 극대는 $h = 9.5, 28.5, 47.4\,\mathrm{mm}$에 있다. 극값의 위치를 번호에 대해 직선으로 맞추면 $\Delta h = 18.96 \pm 0.2\,\mathrm{mm}$이다(극값은 1.9 mm 간격으로 잰 곡선에서 읽으므로 오차는 h 간격의 10분의 1 정도이다). 따라서

$$\lambda_{\mathrm{w}} = 2\Delta h = 37.9 \pm 0.4\,\mathrm{mm}.$$

좁은 극대와 넓은 극소는 반사율이 큰 공진기의 특징이다. 곡선이 전체적으로 서서히 낮아지는 것은 과제 3에서 다루는 물속 감쇠 때문이다.

과제 3. 물에서의 감쇠. (3점)

장치. 플라스틱관 D를 마개 쪽이 아래로 가게 세우고, 넘어지지 않도록 양동이에 테이프로 붙인 뒤 물을 채우고 알루미늄 포일로 전체 길이를 꼭 감싼다. 이것이 물로 채운 금속 도파관이다. 송신기는 밧줄 M(관 가장자리에서 클립 N으로 고정)에 매달아 물 표면 아래 깊이 z에 두고, 수신기는 열린 끝 위에 놓는다.

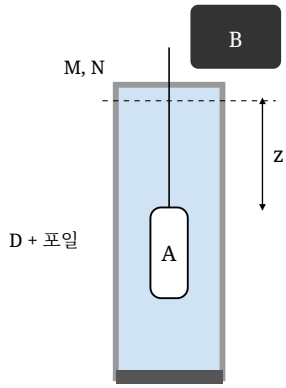


그림 S3. 과제 3의 장치.

아이디어. 물로 채운 도파관에서 전파는 식 (1)처럼 $E \propto \mathrm{e}^{-\alpha_\mathrm{g} z}$로 진행하므로 $P_\mathrm{dBm} = \mathrm{const} - 8.686\,\alpha_\mathrm{g} z$이다. 물속에서 이 도파관은 차단 주파수보다 훨씬 위에서 동작하므로 소멸 모드가 아니다.

표 S2. 송신기의 깊이에 따른 수신 일률.

z (cm)	P (dBm)	z (cm)	P (dBm)
2	−17	18	−22
4	−18	20	−23
6	−19	22	−23
8	−20	24	−24
10	−20	26	−25
12	−21	28	−25
14	−21	30	−26
16	−22		

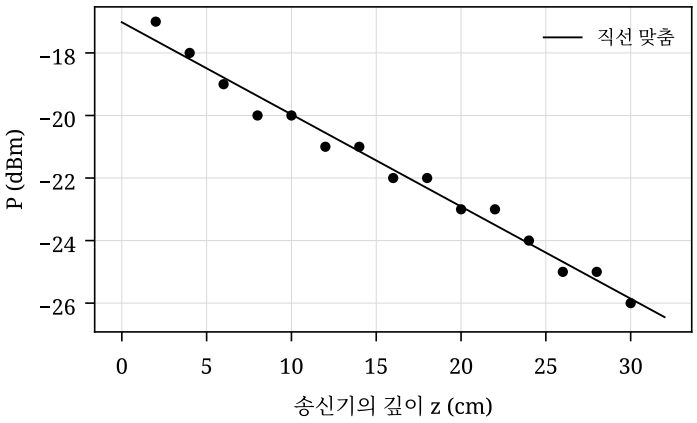


그림 S4. 물로 채운 관에서의 $P(z)$.

분석. 직선 맞춤의 기울기는 $-29.5 \pm 1.1\,\mathrm{dB/m}$이므로

$$\alpha \approx \alpha_\mathrm{g} = 3.39 \pm 0.12\,\mathrm{m}^{-1}.$$

더 자세히 보면(만점에 필요하지는 않다) 도파관에서 관을 따르는 파수는 $k = \sqrt{k_\mathrm{w}^2 - k_\star^2}$로 $k_\mathrm{w} = 2\pi/\lambda_\mathrm{w}$보다 조금 작고, 도파된 파의 감쇠는 $\alpha_\mathrm{g} = \alpha k_\mathrm{w}/k$이다. $d = 50\,\mathrm{mm}$에서 $k_\star \approx 2 \cdot 1.84/d = 74\,\mathrm{m}^{-1}$, 과제 2에서 $k_\mathrm{w} = 166\,\mathrm{m}^{-1}$이므로 $k/k_\mathrm{w} = 0.90$이고, 물속 평면파의 감쇠 계수는 $\alpha = 3.0\,\mathrm{m}^{-1}$이다. 바닥에서 반사된 파가 물결무늬를 더하는 마개 가까운 몇 점은 쓰지 않는다.

과제 4a. 공기로 채운 도파관에서의 소멸 모드. (2점)

장치. 금속관을 탁자에 눕히고, 나무 막대 Q로 송신기를 밀어 넣어(밧줄로 다시 당긴다) 파원 선과 출구 사이의 거리를 z로 맞춘다. z는 막대에서 자로 잰다. 수신기는 출구에 붙여 세운다.

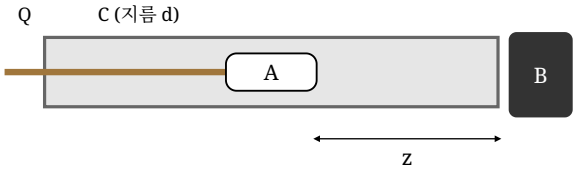


그림 S5. 과제 4의 장치.

아이디어. 차단 주파수 아래에서는 $k = \mathrm{i}\mu$이고 전기장이 $\mathrm{e}^{-\mu z}$로 감쇠하므로 $P_\mathrm{dBm} = \mathrm{const} - 8.686\,\mu z$이다. 출구 가까이($z \lesssim 2\,\mathrm{cm}$)에서는 더 빨리 감쇠하는 높은 모드가 아직 섞이고, 약 $-90\,\mathrm{dBm}$ 아래에서는 과제 1의 잡음 바닥이 지배하므로, 두 끝은 맞춤에서 뺀다.

표 S3. 네 관에서 송신기와 출구 사이의 거리 z에 따른 P (dBm).

z (cm)	$d_1 = 41$	$d_2 = 46$	$d_3 = 59$	$d_4 = 100$
1	−21	−21	−19	−17
2	−28	−26	−24	−19
3	−36	−33	−29	−22
4	−43	−40	−33	−24
5	−51	−46	−38	−27
6	−58	−53	−44	−30
7	−66	−60	−49	−32
8	−74	−67	−54	−35
9	−81	−73	−59	−37
10	−89	−80	−64	−40
11	−95	−87	−70	−43
12	−100	−93	−75	−46
13	−101	−99	−80	−49
14	−99	−99	−85	−52
15	−100	−100	−89	−54
16	−100	−100	−94	−57

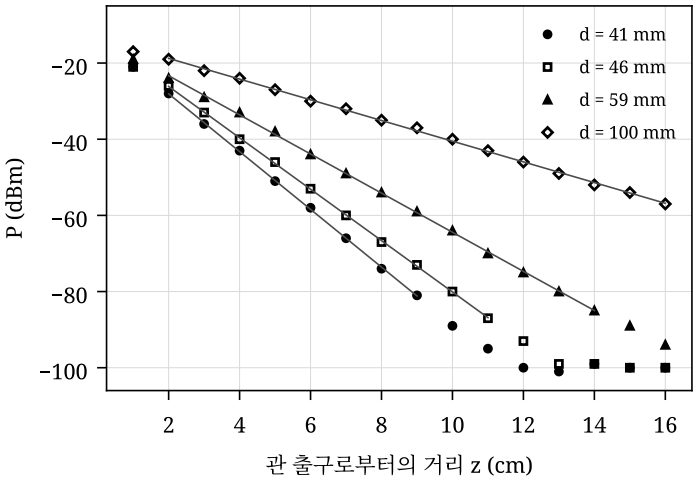


그림 S6. 공기로 채운 네 관에서의 $P(z)$. 직선은 맞춤이다.

분석. $d = 46\,\mathrm{mm}$에서 $z = 2$와 $12\,\mathrm{cm}$ 사이의 점들은 기울기 $-6.75\,\mathrm{dB/cm}$인 직선 위에 있다. 따라서

$$\mu(46\,\mathrm{mm}) = 77.7 \pm 0.5\,\mathrm{m}^{-1}.$$

과제 4b. (5점)

네 관 모두에 같은 측정을 하면(표 S3, 그림 S6) 다음을 얻는다.

	d (mm)	μ (m^{-1})	μd	μ^2 (m^{-2})	$1/d^2$ (m^{-2})
C1	41	87.3 ± 0.6	3.58	7622	595
C2	46	77.7 ± 0.5	3.57	6031	473
C3	59	59.1 ± 0.5	3.49	3498	287
C4	100	31.3 ± 0.5	3.13	979	100

가설. $k = \mathrm{i}\mu$를 분산 관계 (2)에 넣으면 $\mu^2 = k_\star^2 - \omega^2/c^2$이다. 상수 $k_\star$가 의존할 수 있는 길이는 지름뿐이므로 수 ξ에

대해 $k_\star = \xi/d$이다.

$$\mu^2 = \frac{\xi^2}{d^2} - \left(\frac{2\pi}{\lambda_{\text{air}}}\right)^2. \qquad (3)$$

더 단순한 추측 $\mu \propto 1/d$는 맞지 않는다. μd는 일정하지 않고, 둘째 항이 중요해지는 가장 굵은 관에서 작아진다. 식 (3)은 $(1/d^2, \mu^2)$ 평면에서 직선을 예측하며, 그림 S7이 이를 확인해 준다.

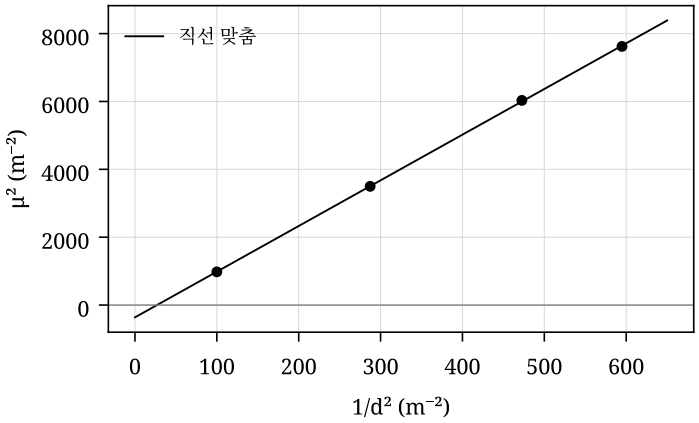


그림 S7. $1/d^2$에 대한 μ^2.

맞춤 결과는 다음과 같다.

$$\xi^2 = 13.46 \pm 0.08, \quad \xi = 3.669 \pm 0.010,$$

절편 $-k_0^2 = -363 \pm 31\,\text{m}^{-2}$.

비교하면, 원형 금속관에서 가장 느리게 감쇠하는 모드 TE_{11}은 $\xi = 2 \cdot 1.841 = 3.682$이다.

과제 5. 공기에서의 파장과 물의 굴절률. (3점)

그림 S7 직선의 절편은 $-(2\pi/\lambda_{\text{air}})^2$이다.

$$k_0 = 19.0 \pm 0.8\,\text{m}^{-1}, \qquad \lambda_{\text{air}} = \frac{2\pi}{k_0} = 33.0 \pm 1.4\,\text{cm}$$

(주파수 $c/\lambda_{\text{air}} \approx 0.91\,\text{GHz}$에 해당). 이 전파에 대한 물의 굴절률은

$$n = \frac{\lambda_{\text{air}}}{\lambda_{\text{w}}} = 8.7 \pm 0.4,$$

이며, 라디오파 영역에서 물의 $\sqrt{\varepsilon} \approx \sqrt{80} \approx 8.9$에 가깝다. 공기 중 파장은 직접 잴 수도 있다. 평평한 포일을 송신기 앞에 거울로 세우고 그 사이에서 수신기를 움직이면 측정값의 극소가 $\lambda_{\text{air}}/2 \approx 17\,\text{cm}$ 간격으로 나타나며, 위의 값과 일치한다.